

$$B =$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{covariance matrix} = A = \text{np.conv}(B, B)$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda I = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

$$\det[A - \lambda I] = \det \left\{ \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \right\} = \det \left\{ \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} \right\}$$

$$\det = (2-\lambda) * (2-\lambda) - 1 * 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

$$\lambda = 1$$

$$\lambda = 3$$

$$\text{for } \lambda = 1 \text{ then } e1 = ?$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$2x + y = x \quad x = -y$$

$$x + 2y = y \quad x = -y$$

$$e1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{for } \lambda = 3 \text{ then } e2 = ?$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$2x + y = 3x \quad x = y$$

$$x + 2y = 3y \quad x = y$$

$$e2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Ae_2 = \lambda e_2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$